

Lista de exercícios (introdução – Engenharia de Software)

Unidade Curricular: Engenharia de Software I

- 1) Escreva um parágrafo com suas próprias palavras resumindo a importância da engenharia de software no desenvolvimento de produtos de software nos dias de hoje.
- 2) Na sua opinião, por que os custos de software são muitas vezes maiores do que os custos de hardware?
- 3) Cite 5 exemplos de produtos de software genéricos (para qualquer área) e 5 exemplos de produtos de software para clientes específicos.
- 4) Qual a diferença entre engenharia e engenharia de software?
- 5) Conforme a definição de Presmann (camadas da Engenharia de software), resuma o seu entendimento sobre processo, método e ferramenta.
- 6) Ainda sobre a definição da camada de ferramenta (Pressman), uma ferramenta deverá ser sempre um aplicativo?
- 7) Considere a seguinte receita de bolo abaixo:
 - *Bata as claras em neve [na batedeira].*
 - *Bata as gemas [também na batedeira] com o açúcar e a margarina até ficar bem fofo.*
 - *Bata até misturar, alternando aos poucos o leite com a farinha peneirada.*
 - *Junte as claras e o fermento, misturando delicadamente.*
 - *Coloque numa assadeira untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo.*
 - *Asse em forno médio (180°C) [no fogão] durante 20 minutos.*

Nesta receita de bolo, indique o que seria o processo, quais seriam os métodos e quais as ferramentas?

- 8) Qual a principal diferença entre engenharia de sistemas e engenharia de software? Qual domínio que cada uma delas envolve?
- 9) O que é um processo de software e quais as suas atividades genéricas?
- 10) Sobre os custos envolvidos na engenharia de software, na sua opinião, por que os custos de evolução (ou seja, custos que surgem após o sistema ter sido terminado) normalmente excedem os custos de desenvolvimento?
- 11) Na sua opinião, qual atributo de um bom software é mais importante? Justifique a sua resposta.
- 12) Existe muitas vantagens na aplicação da Engenharia de software para projetos de software. Mas em alguns casos, pode ser necessário apenas “programar” sem se preocupar com a Engenharia de Software? Cite exemplos de softwares que precisam ser desenvolvidos e que não precisariam de uma “Engenharia”.
- 13) Considerando os mitos de Engenharia de Software, comente sobre aquele que você já vivenciou ou que acha ocorre com mais frequência.
- 14) Na sua opinião, quais os principais fatores que fazem com que projetos de software ultrapassem os valores estimados e o tempo previsto?
- 15) Na sua opinião, o que significa usar “arte” ao invés da Engenharia no desenvolvimento de software?